

מסיבת לביבות בצל

בוהאן (Bohan) מארח מסיבה. מכיוון שהוא אוהב לביבות בצל, הוא מחליט לקנות אותן בחנות הסמוכה למסיבה שלו. החנות מוכרת N טעמים שונים של לביבות בצל, ממוספרים מ-0 עד $N - 1$. בוהאן מחליט לקנות N לביבות בצל מכל טעם, סך הכול N^2 לביבות. כל לביבת בצל מחולקת ל- K חתיכות זהות לפני שהיא מוכנסת לשקית משלה. השקיות ממוספרות מ-0 עד $N^2 - 1$. נסמן ב- $F[i]$ את הטעם של הלביבה בשקית i .

במהלך המסיבה, בוהאן מזמין את כל האורחים לשחק במשחק. המשחק מתנהל כך:

ראשית, בוהאן בוחר N אורחים ומביא אותם לחדרים ממוספרים $0, 1, \dots, N - 1$ כך שבכל חדר יש בדיוק אורח אחד. שאר האורחים נשארים בחוץ עד סוף המשחק. כל החדרים נראים זהים לחלוטין, ולכן האורחים אינם יכולים לדעת באיזה חדר הם נמצאים.

לאחר מכן, עבור כל חדר i ($0 \leq i < N$), בוהאן נכנס לחדר i ואומר לאורח בסוד מספר שלם $P[i]$, המייצג טעם אסור. הוא עשוי, או לא, לומר לאורח גם באיזה חדר הוא נמצא. בוהאן מבטיח ש- $[P[0], P[1], \dots, P[N - 1]]$ הוא תמורה (פרמוטציה) של $[0, 1, \dots, N - 1]$.

לאחר מכן, ישנם N סבבים. בסבב ה- i , בוהאן מביא את השקיות $0, 1, \dots, N^2 - 1$ אחת אחרי השנייה לפי הסדר אל חדר $i - 1$. כאשר האורח בחדר $i - 1$ מקבל את שקית j , הוא לומד:

- את $F[j]$, הטעם של הלביבה שהשקית j מכילה,
- את מספר החתיכות שנותרו בשקית.

לפני קבלת השקית הבאה, על האורח בחדר $i - 1$ להחליט כמה חתיכות לאכול מהשקית הנוכחית. מספר החתיכות שהוא יכול לאכול תלוי במצב:

- אם $P[i - 1] \neq F[j]$, האורח רשאי להוציא מהשקית כל מספר של חתיכות ולאכול אותן.
- אם $P[i - 1] = F[j]$, האורח אינו רשאי לאכול אף חתיכה.

שימו לב שהאורחים אינם יודעים את הסדרה $F[0], F[1], \dots, F[N^2 - 1]$ מראש.

לאחר כל N הסבבים, האורחים שבחוץ מקבלים את רצף השקיות. עם הצגת השקיות, הם לומדים את טעמי הלביבות ואת מספר החתיכות שנותרו בכל שקית. עם המידע הזה, עליהם לקבוע את הערכים של $P[0], P[1], \dots, P[N - 1]$.

האורחים רשאים לתקשר ביניהם לפני תחילת המשחק. הם גם יודעים את הערכים של N ושל K מראש. המטרה שלכם היא לממש אסטרטגיה כך שהאורחים שבחוץ יוכלו תמיד לקבוע נכונה את הערכים של $P[0], P[1], \dots, P[N - 1]$.

פרטי מימוש

עליכם לממש שלוש פונקציות.

עליכם לממש את שתי הפונקציות הבאות עבור האורחים בחדרים $0, 1, \dots, N - 1$.

```
void init(int N, int K, int p, int r)
```

נניח שהאורח נמצא בחדר i .

- N : מספר טעמי לביבות הבצל.
- K : מספר החתיכות בכל לביבה לפני תחילת המשחק.
- $p = P[i]$: הטעם האסור לאכילה בחדר i .
- אם בוהאן מחליט לומר לאורח באיזה חדר הוא נמצא, אז $r = i$. אחרת, $r = -1$.

```
int strategy(int b, int f, int s)
```

נניח שהאורח נמצא בחדר i .

- b : מספר השקית הנוכחית.
- $f = F[b]$: הטעם של הלביבה בשקית b .
- s : מספר החתיכות שנותרו בשקית b .
- פונקציה זו צריכה להחזיר מספר שלם אי-שלילי x , המייצג את מספר החתיכות שהאורח מחליט לאכול.
 - אם $f \neq P[i]$, אז חייב להתקיים $0 \leq x \leq s$.
 - אם $f = P[i]$, אז חייב להתקיים $x = 0$.

עליכם לממש את הפונקציה הבאה עבור האורחים שבחוץ.

```
std::vector guess(int N, int K, std::vector F,  
                  std::vector S)
```

- N : מספר טעמי הלביבות.
- K : מספר החתיכות בכל לביבה לפני תחילת המשחק.
- F : מערך באורך N^2 שבו $F[i]$ הוא הטעם של הלביבה בשקית i .
- S : מערך באורך N^2 שבו $S[i]$ הוא מספר החתיכות שנותרו בשקית i לאחר כל הסבבים.
- פונקציה זו צריכה להחזיר מערך P באורך N כך ש- $P[i]$ הוא המספר שניתן לאורח בחדר i .

כל מקרה בדיקה כולל T משחקים בלתי-תלויים.

במהלך הרצת הגריידר, עבור כל אחד מ- T המשחקים יורצו $N + 1$ תהליכים. עבור כל ערך של i המקיים $0 \leq i < N$, תהליך מספר i מייצג את האורח בחדר מספר i . תהליך מספר N מייצג את האורחים שבחוץ. עבור כל ערך של i המקיים $0 \leq i < N$, תהליך מספר $i + 1$ מתחיל רק לאחר שתהליך מספר i מסתיים.

עבור תהליכים שמספרם בין 0 ל- $N - 1$:

- $init$ נקראת בדיוק פעם אחת.
- $strategy$ נקראת N^2 פעמים לאחר $init$.
- מובטח שעבור הקריאה ה- j מתקיים $b = j - 1$.

עבור תהליך מספר N :

- $guess$ נקראת בדיוק פעם אחת.

הגריידר עשוי לשלב תהליכים ממשחקים שונים זה בזה, אך מובטח שהסדר היחסי של התהליכים בתוך כל משחק נשמר.

אילוצים

- $1 \leq T \leq 400$
- $2 \leq N \leq 30$
- סכום N^3 על פני כל המשחקים במקרה בדיקה אינו עולה על 27 000.
- $1 \leq K \leq N$
- $K \in \{1, 3, N\}$
- $[P[0], P[1], \dots, P[N - 1]]$ הוא תמורה של $[0, 1, \dots, N - 1]$
- $0 \leq F[j] < N$ עבור כל j כך ש- $0 \leq j < N^2$
- i מופיע בדיוק N פעמים ב- $[F[0], F[1], \dots, F[N^2 - 1]]$ עבור כל i כך ש- $0 \leq i < N$
- הגריידר אינו אדפטיבי, כלומר $[P[0], P[1], \dots, P[N - 1]]$ ו- $[F[0], F[1], \dots, F[N^2 - 1]]$ נקבעים לפני הקריאה הראשונה ל- $init$.

תתי-משימות

תת-משימה	ניקוד	אילוצים נוספים
1	8	$K = 1, N = 2$
2	7	ובוהאן מחליט לומר לכולם באיזה חדר הם נמצאים $K = 1$
3	14	$K = 1$ וגם $[F[i \cdot N], F[i \cdot N + 1], \dots, F[i \cdot N + N - 1]]$ הוא תמורה של $[0, 1, \dots, N - 1]$ עבור כל i כך ש- $0 \leq i < N$
4	18	$K = N$
5	21	$K = 3, N \geq 3$
6	32	$K = 1$

דוגמה

נתבונן במצב שבו $T = 1$ ו- $F = [1, 0, 0, 1]$, $P = [1, 0]$, $K = 2$, $N = 2$ עבור המשחק היחיד במקרה הבדיקה.

נסמן ב- $S[i]$ את מספר החתיכות הנוכחי שנותרו בשקית i . בהתחלה, $S = [2, 2, 2, 2]$.

נניח שהאורחים קובעים את האסטרטגיה הבאה לפני תחילת המשחק:

- עבור האורחים בחדרים, אם הם רשאים לאכול את הליביה הנוכחית:
 - אם זוהי הליביה הראשונה שהם רשאים לאכול, הם יאכלו את כל החתיכות שנותרו.
 - אחרת, הם יאכלו רק חתיכה אחת.
- עבור האורחים שבחוץ:
 - אם $S = [0, 0, 1, 1]$, הם יחשבו ש- $P = [1, 0]$.
 - אחרת, הם יחשבו ש- $P = [0, 1]$.

המשחק מתנהל כך:

ראשית, הגריידר מתחיל את תהליך מספר 0 המייצג את האורח בחדר 0 וקורא ל- $\text{init}(2, 2, 1, -1)$. לאחר האתחול, הגריידר מבצע את הקריאות הבאות:

קריאת פונקציה	ערך מוחזר
<code>strategy(0, 1, 2)</code>	0
<code>strategy(1, 0, 2)</code>	2
<code>strategy(2, 0, 2)</code>	1
<code>strategy(3, 1, 2)</code>	0

הקריאה הראשונה והרביעית חייבות להחזיר 0 מכיוון ש- $P[0] = F[0] = F[3] = 1$.

לאחר שתהליך זה מסתיים (סבב 1 הסתיים), $S = [2, 0, 1, 2]$.

לאחר מכן, הגריידר מתחיל את תהליך מספר 1 המייצג את אורח 1 וקורא ל- $\text{init}(2, 2, 0, -1)$. לאחר האתחול, הגריידר מבצע את הקריאות הבאות:

קריאת פונקציה	ערך מוחזר
<code>strategy(0, 1, 2)</code>	2
<code>strategy(1, 0, 0)</code>	0
<code>strategy(2, 0, 1)</code>	0
<code>strategy(3, 1, 2)</code>	1

שימו לב שהקריאות השנייה והשלישית חייבות להחזיר 0 מכיוון ש- $P[1] = F[1] = F[2] = 0$.

לאחר שתהליך זה מסתיים (סבב 2 הסתיים), $S = [0, 0, 1, 1]$.

לבסוף, הגריידר מתחיל את תהליך מספר 2 המייצג את האורחים שבחוץ. הגריידר מבצע את הקריאה הבאה:

קריאת פונקציה	ערך מוחזר
<code>guess(2, 2, [1, 0, 0, 1], [0, 0, 1, 1])</code>	<code>[1,0]</code>

האורחים שבחוץ ניחשו את התמורה הנכונה. לפיכך, מקרה הבדיקה נחשב נכון.

שימו לב שגישה זו לא תמיד מאפשרת לאורחים שבחוץ לנחש את התמורה נכונה.

חבילת הקבצים המצורפת למשימה זו מכילה קלט-דוגמה נוסף מעבר לדוגמה זו.

גריידר הדוגמה

גריידר הדוגמה תומך רק במשחק אחד למקרה בדיקה.

פורמט הקלט:

```
N K
P[0] P[1] ... P[N-1]
F[0] F[1] ... F[N*N-1]
reveal
```

• `reveal` הוא 0 או 1.

◦ אם `reveal` הוא 0, הגריידר יפעל כאילו בוחאן אינו אומר לאף אחד את מספר החדר שלו.

◦ אם `reveal` הוא 1, הגריידר יפעל כאילו בוחאן אומר לכולם את מספר החדר שלהם.

אם המערך המוחזר על ידי `guess` תואם ל- $[P[0], P[1], ..., P[N - 1]]$, גריידר הדוגמה ידפיס:

Accepted

בנוסף, הגריידר מדפיס את קריאות הפונקציה שבוצעו לפי הסדר, לצורכי דיבוג.